Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem
UMR 6085 CNRS – Université de Rouen
http://www.univ-rouen.fr/LMRS

Adel Blouza
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem
Université de Rouen, Technopôle du Madrillet
76801 Saint-Étienne Du Rouvray

Adel.Blouza@univ-rouen.fr
Tél : (33) [0]2 32 95 52 69
Fax : (33) [0]2 32 95 52 86

Saint-Étienne du Rouvray, 23 octobre 2015

Rapport sur le mémoire de thèse intitulé "Approximation par la méthode NXFEM des problèmes d'interface et d'interphase dans la mécanique des fluides" présenté par Hammou El-Otmani

Le présent travail de thèse porte sur l'approximation par la méthode NXFEM (Nitsche's eXtended Finite Element Method) de problèmes d'interface et d'interphase en mécanique des fluides. Une application en biologie cellulaire est proposée visant à modéliser le comportement rhéologique des globules rouges.

Cette thèse comporte une introduction générale succincte, dix chapitres formant trois parties connexes et une conclusion.

Dans le chapitre 1 H. El-Otmani rappelle la méthode NXFEM et son application à un problème elliptique avec interface approché par des éléments finis conformes. Il présente aussi quelques résultats connus portant sur cette méthode en vue de les utiliser dans les chapitres suivants.

La partie 1 est consacrée à l'extension de la méthode NXFEM aux éléments finis non-conformes et son application à un problème elliptique de type Darcy avec interface, puis au problème de Stokes avec interface. Elle est composée des chapitres 2, 3, 4 et 5.

Le chapitre 2 constitue le cœur de ce travail. Il s'agit de traiter le cas d'un problème elliptique avec interface et son approximation par les éléments finis de Crouzeix-Raviart. L'interface coupant le maillage triangulaire, deux méthodes sont alors proposées par H. El-Otmani. D'abord, il modifie les fonctions de base sur les triangles coupés par l'interface tout en conservant les fonctions de bases classiques de Crouzeix-Raviart sur les triangles non coupés. Sa deuxième méthode, inspirée de la méthode de Galerkin discontinue, consiste à rajouter des termes de stabilisation sur les arêtes coupées sans modification de l'espace classique de Crouzeix-Raviart. Il a ensuite, montré que les deux approches sont stables et consistantes pour une norme appropriée ainsi que l'optimalité de l'ordre de convergence. Dans ce chapitre, H. El-Otmani a obtenu des résultats originaux nécessitant une fine expertise des techniques d'analyse numérique et plus particulièrement de l'approximation par éléments finis.

Le chapitre 3 est consacré aux tests numériques visant à valider les résultats théoriques du cha-

pitre précédent. Les tests sont réalisés à l'aide de la librairie CONCHA développée au LMA de l'Université de Pau. Il est regrettable que H. El-Otmani ne mentionne pas les difficultés et la stratégie d'implémentation des méthodes non conformes qu'il a développées. Le mémoire ne fait pas mention non plus de la dégradation éventuelle du conditionnement du système lorsque l'interface se trouve proche de sommets. Enfin, les tests présentés, inspirés des travaux de Hansbo et Becker, consistent en des simulations sur le carré unité maillé uniformément. Ces tests valident les résultats de convergence du chapitre 2. L'étude numérique aurait pu être complétée par des simulations sur des maillages non uniformes, notamment en raffinant le maillage autour de l'interface. En outre, ces tests montrent la limite de l'intérêt de cette méthode quand l'interface est proche des sommets. Une étude sur la sensibilité de la deuxième méthode par rapport aux paramètres de stabilisation aurait due être faite également.

Au chapitre 4, H. El-Otmani étend les résultats du chapitre 2 au problème de Stokes avec une interface. Pour ce modèle, il approche, en utilisant la méthode NXFEM, avec des éléments finis P^1 non-conformes pour la vitesse et P^0 pour la pression. Il établit une condition inf-sup sur ces espaces dans le cadre de l'approche consistant à rajouter des fonctions de base. Cependant, pour établir une telle condition de compatibilité avec la formulation stabilisée, il rajoute de nouveaux termes de stabilisation sur les arêtes coupées avec des moyennes pondérées pour la pression et la vitesse. Aussi, un ordre optimal de de convergence a été obtenu.

Au chapitre 5 H. El-Otmani présente des résultats numériques illustrant l'intérêt de l'approche avec des nouvelles fonctions de base. La deuxième approche utilisant des termes de stabilisation n'a pas été testée. Les deux méthodes n'ont donc pas été comparées.

La partie 2 est consacrée au problème d'interphase, à sa modélisation asymptotique et son approximation par NXFEM. Elle est composée des chapitres 6, 7 et 8.

Dans le chapitre 6 H. El-Otmani présente les problèmes modèles de type Darcy ainsi que les équations de Stokes dans trois domaines dont une couche mince d'épaisseur relativement petite. Les inconnues de ces problèmes dépendent du paramètre épaisseur. Comme il est d'usage, un passage sur des domaines fixes par changement de variables a été établi. Un paragraphe situant le présent travail dans le contexte de l'analyse asymptotique des problèmes de Stokes et Darcy aurait permis de mieux mettre en perspective l'originalité des modèles obtenus ici.

Le chapitre 7 porte sur la formulation variationnelle d'un problème elliptique de type Darcy dans un domaine contenant une fracture représentant la couche mince. En faisant tendre l'épaisseur vers zéro, H. El-Otmani obtient un modèle asymptotique avec des conditions de transmission à l'interface non-standard. Ensuite, il approche la solution de ce modèle limite par la méthode NXFEM avec des éléments finis conformes stabilisés aux nœuds d'intersection entre l'interface et les arêtes de la triangulation. Ce travail a été accepté pour publication dans *Applicable Analysis*. Dans le cadre de ce manuscrit on s'attendait à l'extension de ce travail au cadre non conforme.

Dans le chapitre 8. H. El-Otmani étend l'approche asymptotique développée au chapitre 7 au problème de Stokes dans trois domaines dont un domaine mince. La justification du modèle limite où les équations dans cette couche minces sont remplacées par des conditions de transmission basée sur une condition inf-sup que H. El-Otmani a prouvé sur des noyaux.

La partie 3 est consacrée à l'étude du comportement des globules rouges dans le sang. Elle est composée des chapitres 9 et 10.

Dans les chapitre 9 et 10 H. El-Otmani s'intéresse au comportement mécanique des globules rouges et à l'écoulement sanguin. Il décrit la membrane cellulaire par un modèle rhéologique viscoélastique non newtonien et non linéaire de Giesekus dans un milieu de faible épaisseur. Le plasma et le cytoplasme sont décrits par les équations de Stokes dans deux domaines séparés par la membrane du globule. Sous des hypothèses asymptotiques sur les coefficients, il passe formellement à la limite pour obtenir un modèle asymptotique avec des conditions de transmission non-standard sur l'interface modélisant la membrane. La justification du modèle asymptotique n'a pas été faite. Son approximation numérique n'a pas été effectuée non plus. Cette partie du manuscrit est incomplète. Même si le modèle limite décrivant la membrane liquide de type Giesekus est obtenu formellement. il aurait été souhaitable d'effectuer au moins des simulations numériques pour souligner l'intérêt de cette approche

asymptotique.

Il s'agit d'une thèse sur des sujets d'actualité, portant sur l'approximation par NXFEM non conformes de modèles d'EDP avec interface, sur la dérivation de modèles asymptotiques avec des conditions de transmissions non standards à l'interface et sur des applications en biologie cellulaire. Ce travail présente un certain nombres de difficultés. Certains aspects de la démarche méthodologique auraient mérité d'être approfondis et/ou détaillés dans le manuscrit.

H. El-Otmani a effectué un travail très technique sur des sujets difficiles. Il faut souligner la maîtrise de H. El-Otmani de fines techniques d'analyse numérique et d'analyse asymptotique des EDP. Malgré les critiques et commentaires que l'on peut faire à la lecture du document, malgré l'aspect incomplet de certaines sections, ce travail est tout à fait significatif dont le grand potentiel applicatif est évident.

Pour toutes ces raisons je recommande sans réserve la soutenance de ces travaux.

Adel Blouza
Maître de conférences, habilité à diriger des recherches